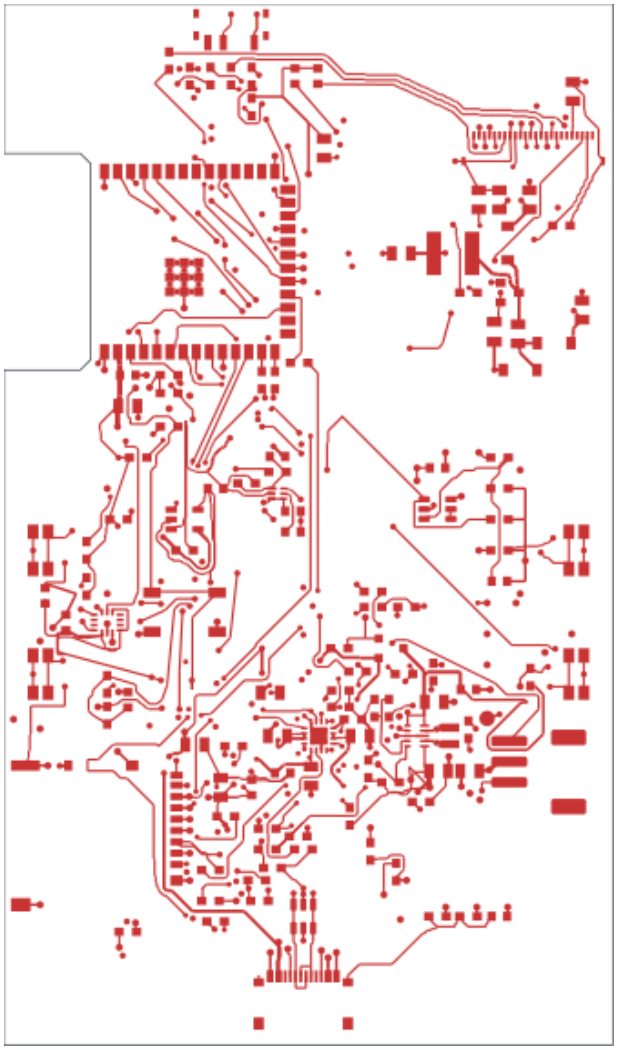
ENKU Reader Base R144

15 октября 2026. Пакет для инженерного review первых 5-10 плат. NO FAB. Физические испытания NOT RUN.



59 x 101 x 1.6 мм, четыре слоя меди. ESP32-S3-WROOM-1-N16R8, GDEY0397T81P / SSD1677, microSD SPI, BMI270. BQ24072T + TPS63802.

R144 перерабатывает питание и reset. Полный локальный и серверный прогоны прошли. Источник 609f8ac00357b9b0c6b3c43c381469c498453a11; GitHub run38693384483. Выпуск в изготовление ещё не закрыт.

SHA-256 фактической платы:
676c157fb58c1d5b689b4a6841749d8be283982745ce40580c0a33308f7e2d2c

Питание и reset: изменения R144

Узел	Фактическая реализация
U11	TPS389001DSER, TI DSE0006A WSON6, без EP. 1 SENSE,2 GND,3 MR=3V3,4 VDD,5 CT,6 RESET_N=ESP_EN.
Порог и задержка	R95=16.5k / R96=10k,0.1%10ppm. C40=100nF на CT; C41=1nF C0G на SENSE. R17 pullup и J7 EN сохранены.
Регулятор	R14=27.4k + R98=402R, R15=5.11k,0.1%10ppm. Номинал3.220352V.
Режим	R97 FIT -> PWM после soft-start. R99 DNP. Никогда не ставить оба. Initial soft-start PFM сохраняется; idle consumption не измерен.
Геометрия	Новые passives и U11 разведены; C15 bypass перенесён.16 старых медных объектов удалены,183 новых добавлены. USB, антенна, контур, J2/J3 сохранены.
Корпус U11	Фактические Gerber меди, маски и пасты совпали с TI drawing4220552/B. Асимметричные левые SMD и правые NSMD площадки не заменять типовым footprint.

Два новых via с недостаточным отступом от SMD сдвинуты; минимальный обычный via/SMD gap >=0.10 мм. Все номинальные annular rings >=0.15 мм. Подпись pin1 U11 имеет silk0.15 мм.

Legacy EPD правило с неподдерживаемым =~ молча отключало custom rules. В R144 оно заменено точными именами сетей. Sentinel подтверждает реальное исполнение; внесённая ошибка оператора выявляется. Исторические ревизии сохранены.

Выполненные проверки

Метод	Результат для текущей R144
KiCad10.0.7	DRC0 / ERC0 / opens0 / parity0; все severity и track errors; refilled zones. Source hashes при проверке не изменились.
Независимая медь	Четыре полных Gerber image сравнены с native copper. Gerbonara + Shapely:84 сети,0 shorts/opens/missing lands. Реальные внесённые разрез и мост выявлены.
Изготовление	11 Gerber; PTH/NPTH и четыре USB slots;456 pad +384 via =840 IPC356 records; mask/paste/silk, BOM и120 top placements.
Компоненты	141 refs,473 native pads,64 active-IC lands; exact MPN/polarity/pin maps.19 bare PCB, R67/R99 DNP. U11 OEM и J3 actual paste проверены.
Питание и интерфейсы	Независимый MNA/corners и реальные fault fixtures. GPIO35-37 NC; straps3/45/46 NC; GPIO0 BOOT10k/SW2/J7. SD SPI с pullups; BMI0x68/INT1GPIO18.
Слои и земля	16 enabled layers с уникальными именами.93 hidden references и134 hidden values перечислены. Нет unnamed layers/netless routed copper.14 FAST centerlines покрыты GND хотя бы на одном inner layer.
Серверная проверка	Run38693384483 SUCCESS на точном исходнике. Неизменяемая R138:27 scopes и20 negative cases. ZIP SHA/CRC проверены.

Это статические и вычислительные проверки. Не выполнены SPICE с точными macromodels, IBIS/field solver, физические FCT, USB compliance, EMI/ESD/RF и полный текущий корпус. Геометрия return path не является EM-моделью.

Расчётные запасы и оставшийся риск

Сценарий резисторов	PWM питание	Запас release	До max панели
Начальные допуски + TCR	3.174623..3.266354 V	61.843 mV	33.646 mV
Дополнительно +/-0.1% solder	3.169266..3.271879 V	52.601 mV	28.121 mV
Дополнительно +/-0.5% life	3.142643..3.299673 V	6.432 mV	0.327 mV

Первый и solder-сценарий проходят проектные резервы50 мВ release и25 мВ до3.3 В. Последний life-сценарий не проходит; min falling threshold может быть ниже ESP3.0 В. Это объявленный worst-case сценарий, а не вероятность отказа или квалификация фактической партии.

C40: номинальная задержка около107 мс; условный диапазон59..181 мс. Эффективная ёмкость и утечки не гарантированы этим расчётом. Проверить реальные ramps, dips, EN timing, ripple/overshoot/load, OFF back-power и idle PWM current.

BQ24072T сохраняет зарядку при hard OFF; default high-Z USB100. USB100 без батареи не гарантирует старт. Нужны квалифицированный protected pack или battery simulator. На плате нет PCM и fuel gauge: измеряется switched ADC voltage proxy.

Ток sense-делителя при номинальных3.220352 В составляет121.523 мкА дополнительно к потреблению supervisor. Это расчёт DC, а не измеренный idle бюджет платы.

Первые 1-2 платы, затем остальные

Этап	Критерий и запись
До запуска изготовления	FPC/корпус, protected pack/NTC, stackup/drill/fill-cap/stencil, BOM/CPL import и lifetime/dynamic risk disposition; воспроизводимый FCT binary.
Первые1-2 сборки	AOI/X-ray/ICT, pin1/polarity,120 fitted top parts. R67/R99 DNP, R97 FIT. Остальные собирать после диагностики первых.
Питание/reset	ESP3.0..3.6V, панель VCI2.2..3.3V включая пики. Ramps0.1ms..10s,100 cold starts и100 rapid cycles на каждый serial.
ROM и память	UART/USB recovery;16MiB Quad flash,8MiB Octal PSRAM patterns. Начальный flash80MHz; без изменения eFuse.
SD / BMI / EPD	SD hashes/hot removal/USB-MSC ownership. BMI INTERNAL_STATUS[3:0]==1, config/self-test/IRQ. Panel full/partial refresh и HV waveform.
Совместная нагрузка	Wi-Fi TX + SD write + EPD при min battery/cold/hot; extrema напряжений/токов, L2 peak/RMS, switch/VGS и температуры.
OFF и заряд	USB/UART back-power; USB100/500/suspend authorization; PCM и NTC fault/temperature/thermal lag.
Каждый serial	Source/BOM/firmware hash, приборы и условия, raw logs/waveforms, численные min/max. Отсутствие результата = NOT RUN.

100 циклов - критерий bring-up, а не ресурсная сертификация. После первого отказа остановить продолжение сборки и выяснить причину. Этот план не является записью успешного испытания или заказом.

Оставшиеся согласования и пакет

GoodDisplay/Felix подтвердил pin5 VDHR=VSH2, bend1-1.5 мм и glass gap>=2 мм. Применяем bend>=1.5 мм. Его подтверждение присланного DIANWEI не утверждает наш Hirose footprint.

FPC панели0.25..0.35 мм против Hirose0.27..0.33 мм: номинал совпадает, полный допуск не покрыт. Нужны actual-lot acceptance толщины/ширины/finger/coverlay, folded pin1, GDEM/GDEY CAD identity и доступ к защёлке.

Процесс:84 nominal0.2 мм bores на1.6 мм,384 vias и шесть resin-fill/copper-cap requests. Actual90-ohm USB stackup, допуски сверления/регистрации, void/flatness, короткие USB stakes и общий stencil/reflow требуют одобрения. TI U11 stencil example0.125 мм, Hirose recommendation0.10 мм; peak Hirose<=250C, >230C<=60s.

EPD: L2=47uH, typical Isat1.1A @25C и30% L drop. D1-D3 MBR0530T1G30V/0.5A, Q1 IRLML6346. Hot peak/RMS, overshoot, R37 pulse heating и MLCC differential Ceff ещё не измерены.

01_fabrication:11 Gerber, drill/maps, IPC356. 02_assembly:BOM/CPL CSV+XLSX, all-pad map/process requests. 03_drawings:этот обзор,10 layer/assembly и5 schematic pages. 04_editable_kicad:68 файлов. 05_verification:фактические отчёты и серверная сверка. 06_qualification:процедуры и открытые пункты.

Первичные данные: TI TPS3890 /TPS63802 /BQ24072T; supplied GDEY0397T81P pp5/6/8/19; Hirose EDC-159714-50-08 /ELC4-159714-04; Espressif WROOM v1.8; Bosch BMI270 DS000-08. Ссылки/хеши/страницы указаны в отчётах. Supplier PDF/CAD не включены в публичный пакет.

Подтверждённый учёт разработки Reader: минимум26.18 ч. Неизмеренные прежние сеансы и паузы не добавлены.

R144 - проверенный инженерный пакет для review. Изготовление и гарантированный запуск не заявлены.